

Critérios de testagem genética em oncologia

Quem testar, o que testar e em que momento da doença, por sítio tumoral — com a diretriz que sustenta cada critério.

Versão 4 · 23 de setembro de 2026 · 7 sítios tumorais · revisada após parecer clínico externo

Regras que valem para todos os sítios

- **VUS não muda conduta.** Variante de significado incerto não indica terapia-alvo, não altera cirurgia e não define rastreio familiar. Requer reavaliação periódica da classificação.
- **Achado tumoral em gene de predisposição não confirma origem germinativa.** Exige confirmação em sangue periférico antes de qualquer conduta familiar.
- **Biópsia líquida negativa não exclui alteração.** Quando há tecido disponível e adequado, o tecido é o material de referência.

Ovário, tuba uterina e peritônio

QUEM TESTAR

- **Teste germinativo:** todo carcinoma epitelial, ao diagnóstico — independentemente de idade, estágio ou história familiar.
- **Teste somático (HRD):** carcinoma **seroso ou endometrióide de alto grau**, estágio **FIGO III ou IV**.

O QUE TESTAR

Painel germinativo multigênico — sangue periférico. BRCA1/2, RAD51C, RAD51D, BRIP1, PALB2 e genes de Lynch. Cerca de 20% das variantes patogênicas em ovário estão fora de BRCA1/2 — restringir o painel a BRCA deixa essas portadoras sem diagnóstico e sem rastreio em cascata na família.

HRD somático — tecido tumoral. Cerca de metade dos carcinomas serosos de alto grau é HRD positiva (PAOLA-1, 806 pacientes testadas com myChoice CDx). Inclui BRCA1/2 tumoral no mesmo teste. Apoia a decisão de manutenção com inibidor de PARP — a indicação final depende do medicamento, do status de BRCA, da linha de tratamento, da resposta à platina e da aprovação regulatória vigente.

Fora do critério: tumor borderline (baixo potencial de malignidade) não é carcinoma invasivo e está fora do espectro BRCA-associado. **Histologias não epiteliais:** estão fora desta regra, mas têm indicação genética própria — carcinoma de pequenas células hipercalcêmico associa-se a **SMARCA4**, e tumores dos cordões sexuais a **STK11** (Peutz-Jeghers) e **DICER1**. Encaminhar à oncogenética.

DIRETRIZ

NCCN Ovarian Cancer, Fallopian Tube Cancer and Primary Peritoneal Cancer · NCCN Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian, Pancreatic and Prostate (v2.2026) · SGO Clinical Practice Statement on Genetic Testing in Ovarian Cancer · ESMO-ESGO Consensus.

Mama

QUEM TESTAR

- **Teste germinativo** — basta *um* destes critérios:
 - Paciente do **sexo masculino**, em qualquer idade.
 - Diagnóstico aos **50 anos ou menos**, qualquer subtipo.
 - Subtipo **triplo-negativo**, em qualquer idade.
 - **Doença metastática**, qualquer subtipo.
 - **História familiar** oncológica relevante.
- **Teste somático:** doença **metastática luminal** (RH+/HER2-).

O QUE TESTAR

Painel germinativo BRCA1/2, PALB2 e genes de alto risco — sangue periférico. Define elegibilidade a inibidor de PARP em cenário adjuvante de alto risco e metastático.

Painel somático PIK3CA, AKT1, PTEN, ESR1 e alvos acionáveis — tecido tumoral ou biópsia líquida. PIK3CA, AKT1 e PTEN compõem a via PI3K/AKT e juntos definem elegibilidade a inibidor de AKT. ESR1 deve ser reavaliado à progressão sob terapia endócrina, porque a alteração é adquirida sob tratamento.

Divergência conhecida, decidida por NCCN: o corte etário em uso é **50 anos**, conforme NCCN. A ASCO-SSO 2024 recomenda oferecer teste BRCA1/2 a toda paciente diagnosticada até os **65 anos**, independentemente de história familiar — critério mais largo, **não adotado**. Registrado aqui para que a divergência seja visível, e não pareça esquecimento.

DIRETRIZ

NCCN Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian, Pancreatic and Prostate (v2.2026) · ASCO-SSO "Germline Testing in Patients With Breast Cancer" — Journal of Clinical Oncology, 2024 (DOI 10.1200/JCO.23.02225).

Próstata

QUEM TESTAR

- **Teste germinativo** — basta *um* destes critérios:
 - **Doença metastática**, hormônio-sensível (mHSPC) ou resistente à castração (mCRPC).
 - **Linfonodo positivo** (N1).
 - Doença localizada de risco **alto ou muito alto**.
 - **Ascendência judaica Ashkenazi**.
 - **História pessoal de câncer de mama**.
 - **História familiar** oncológica relevante.
- **Teste somático (HRR):** doença **metastática**.
- **MSI / dMMR:** doença metastática **resistente à castração** (mCRPC).

O QUE TESTAR

Painel germinativo BRCA1/2, ATM, CHEK2, PALB2, HOXB13 e genes de MMR — sangue periférico.

Pesquisa de MSI / dMMR — tecido tumoral. Define elegibilidade a pembrolizumabe na doença refratária a docetaxel e a hormonioterapia de nova geração. MSI-alto descrito em 2,2% a 12% da doença avançada; resultado positivo também indica avaliação para síndrome de Lynch.

Painel somático HRR (15 genes) — tecido tumoral ou biópsia líquida. BRCA1/2, ATM, BARD1, BRIP1, CDK12, CHEK1/2, FANCL, PALB2, PPP2R2A, RAD51B/C/D, RAD54L. Define elegibilidade a inibidor de PARP. Alteração HRR presente em 27,9% dos casos metastáticos (PROfound).

Resolvido: risco **intermediário desfavorável** isolado não é critério de indicação — não consta entre as recomendações. Permanece fora. **Considerar (não é recomendação):** histologia **intraductal ou cribriforme em risco intermediário**; história pessoal de tumor de pâncreas exócrino, colorretal, gástrico, melanoma, urotelial de trato superior, glioblastoma, trato biliar ou intestino delgado. Em risco alto ou muito alto, a própria categoria de risco já indica. **TP53** não integra o painel — não consta na lista de genes recomendados para próstata.

DIRETRIZ

NCCN Prostate Cancer · NCCN Genetic/Familial High-Risk Assessment (v2.2026) · AUA/SUO Advanced Prostate Cancer Guideline · EAU-EANM-ESTRO-ESUR-SIOG Guidelines on Prostate Cancer · Estudo PROfound (de Bono et al., NEJM 2020).

Colorretal

QUEM TESTAR

- **MMR / MSI: todo** carcinoma colorretal, ao diagnóstico — independentemente de idade ou história familiar.
- **Painel germinativo multigênico:** diagnóstico **abaixo dos 50 anos** — independentemente do status de MMR e de história familiar. Também **a partir dos 50 anos quando houver história familiar oncológica relevante**, múltiplos primários ou polipose.
- **Painel germinativo de Lynch:** tumor **dMMR / MSI-alto**.
- **Perfil somático:** doença **metastática**.

O QUE TESTAR

Pesquisa de MMR / MSI — tecido tumoral, por imuno-histoquímica das proteínas de reparo ou análise de instabilidade de microssatélites. Informa prognóstico, elegibilidade a imunoterapia e risco familiar.

Painel germinativo multigênico — sangue periférico. APC, MUTYH, genes de Lynch, BMPR1A, SMAD4, PTEN, STK11. Variante germinativa patogênica em cerca de 1 a cada 6 pacientes com colorretal — 15,5% de 361 pacientes em série prospectiva **não selecionada por idade nem por história familiar** (Uson Jr. et al., Clin Gastroenterol Hepatol 2022); 60% desses portadores não seriam detectados pelos critérios dirigidos vigentes.

Painel germinativo de Lynch — sangue periférico. MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM.

Perfil somático RAS (incluindo KRAS G12C), BRAF V600E, HER2 e fusões de NTRK — tecido tumoral ou biópsia líquida. Obrigatório antes de terapia anti-EGFR. KRAS G12C tem terapia dirigida própria; fusão de NTRK abre terapia agnóstica ao sítio. MSI/dMMR não se repete aqui: já vem do rastreio universal.

A partir dos 50 anos, pMMR e sem história familiar: o painel "pode ser considerado", não é recomendação. O app apresenta isso como decisão do médico, não como indicação — o verbo da diretriz é preservado. O dado que sustenta a consideração está acima: 15,5% de portadores em série não selecionada, ~60% deles fora dos critérios dirigidos.

A ordem importa — nem todo dMMR é Lynch. A maioria da perda de MLH1 é esporádica, por metilação do promotor. Perda de **MLH1/PMS2**: solicitar metilação do promotor de MLH1 (BRAF V600E pode complementar) antes de encaminhar ao germinativo — metilado sugere causa esporádica, não metilado indica investigação de Lynch. Perda de **MSH2/MSH6**, MSH6 isolada ou PMS2 isolada segue direto ao germinativo.

DIRETRIZ

NCCN Colon Cancer · NCCN Rectal Cancer · NCCN Genetic/Familial High-Risk Assessment: Colorectal, Endometrial and Gastric (v2.2026).

Pulmão — não pequenas células

QUEM TESTAR

- **Doença ressecável:** pesquisa dirigida para decisão adjuvante, **antes de a doença avançar**. As faixas de estágio diferem por marcador: **EGFR e ALK, IB a IIIA** (em ALK, o IB conta a partir de 4 cm); **PD-L1, II a IIIA**, após quimioterapia com platina.
- **Doença localmente avançada ou metastática:** painel molecular amplo **antes de definir a primeira linha**.

O QUE TESTAR

EGFR, ALK e PD-L1 — tecido tumoral (peça cirúrgica). EGFR e ALK definem elegibilidade a terapia-alvo adjuvante nos estágios IB a IIIA; PD-L1 orienta a imunoterapia adjuvante nos estágios II a IIIA. Um painel amplo cobre os três e evita nova solicitação de tecido.

Painel molecular amplo — tecido tumoral ou biópsia líquida. EGFR, ALK, ROS1, BRAF, KRAS G12C, MET, RET, NTRK e HER2. Testar gene a gene consome tecido e atrasa a decisão terapêutica.

Janela adjuvante: adiar o teste em doença ressecável para depois da progressão perde a indicação adjuvante, cujo benefício em sobrevida livre de doença não é recuperável na doença avançada. **Fora do critério:** carcinoma de pequenas células segue via clínica distinta. **RET na doença ressecável:** o LIBRETTO-432 (fase 3, selpercatinibe adjuvante em RET+ estágio IB–IIIA) atingiu seu desfecho primário, mas RET ainda não integra os marcadores da doença ressecável no NCCN — permanece no painel amplo da doença avançada. Regra a revisar quando o NCCN incorporar.

DIRETRIZ

NCCN Non-Small Cell Lung Cancer (v2.2026) · Estudo ADAURA — osimertinibe adjuvante em EGFR mutado (Wu et al., NEJM 2020; Tsuboi et al., NEJM 2023) · Estudo ALINA — alectinibe adjuvante em ALK rearranjado, estágios IB (≥4 cm), II e IIIA (Wu et al., NEJM 2024) · Estudo IMpower010 — atezolizumabe adjuvante, estágios II a IIIA.

Pâncreas

QUEM TESTAR

- **Teste germinativo: todo** adenocarcinoma ductal (PDAC), ao diagnóstico — independentemente de idade, estágio ou história familiar.
- **Perfil somático:** doença **localmente avançada ou metastática**.

O QUE TESTAR

Painel germinativo de 13 genes clinicamente acionáveis — sangue periférico. APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, PALB2, RAD51C, RAD51D, STK11 e genes de Lynch (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2). Cada um tem conduta de rastreio própria na família — CDKN2A muda o seguimento dermatológico, STK11 o gastrointestinal. **TP53** não integra a lista.

Perfil somático tumoral — tecido tumoral. Identifica alvos acionáveis e confirma alterações em genes de reparo quando o germinativo é negativo. A doença localmente avançada também é tratada com terapia sistêmica: é ali que o alvo muda o esquema.

Por que a indicação é universal: em série de 854 pacientes com PDAC, apenas 3 de 33 portadores de mutação deletéria (9%) tinham história familiar relevante — triar por história familiar deixa passar 91% dos portadores. **Fora do critério:** tumor neuroendócrino de pâncreas segue outra diretriz. **Limite deliberado:** a indicação de manutenção com inibidor de PARP após resposta à platina vale para doença **metastática** — é o cenário estudado no POLO — e não foi estendida à localmente avançada.

DIRETRIZ

NCCN Pancreatic Adenocarcinoma · NCCN Genetic/Familial High-Risk Assessment: Breast, Ovarian, Pancreatic and Prostate (v2.2026).

Endométrio

QUEM TESTAR

- **Classificação molecular: todo** carcinoma de endométrio — independentemente de idade, grau ou estágio.
- **Painel germinativo de Lynch:** tumor **dMMR**.
- **POLE e p53 valem também no dMMR:** o algoritmo é hierárquico e POLE prevalece sobre MMRd — um tumor dMMR que seja POLEmut é classificado como POLEmut, com conduta adjuvante oposta.

O QUE TESTAR

Classificação molecular completa — tecido tumoral. MMR/MSI por imuno-histoquímica, sequenciamento do domínio exonuclease de **POLE**, e imuno-histoquímica de **p53**.

Painel germinativo de Lynch — sangue periférico. MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM.

MMR sozinho não fecha a classificação. O algoritmo é hierárquico — POLE prevalece sobre MMRd, que prevalece sobre p53 anormal — então um tumor pMMR ainda pode ser POLEmut ou p53 anormal, grupos com prognóstico oposto entre si e conduta adjuvante distinta. **Só variante patogênica ou provavelmente patogênica no domínio exonuclease classifica como POLEmut** — uma VUS em POLE não classifica. **A ordem importa:** perda de MLH1/PMS2 exige metilação do promotor de MLH1 antes do encaminhamento germinativo.

Anexo — vias de acesso sem custo (não é critério clínico)

Esta seção **não faz parte dos critérios de indicação** e não deve ser lida como diretriz. São programas patrocinados pela indústria, verificados em agosto de 2026, que podem viabilizar um teste já indicado clinicamente. A elegibilidade do programa costuma ser **mais estreita** que a indicação clínica — a ausência de programa nunca contraindica o teste.

SÍTIO	PROGRAMA E CONDIÇÃO
Ovário	Teste HRD sem custo — GSK, metodologia myChoice CDx Elegível: seroso ou endometriode de alto grau de ovário, tuba uterina ou peritônio, em primeira linha de tratamento. A solicitação não é por portal — o médico pede ao laboratório parceiro, que inscreve a paciente e encaminha os blocos.
Pulmão	PD-Point — MSD PD-L1, EGFR e ALK sem custo em não pequenas células, escamoso e não escamoso. Solicitação pelo oncologista ou pelo próprio patologista, em portal único.
Colorretal	RAStrear — Amgen RAS (KRAS e NRAS, incluindo G12C) e BRAF sem custo em doença metastática. Painel fechado — não se pede gene isolado. Exige cadastro do médico com CRM e voucher liberado por consultor.
Ovário, mama, próstata, pulmão	ProgramAID — AstraZeneca Teste sem custo em tecido tumoral. Resultado inconclusivo permite reteste por biópsia líquida sem custo adicional.
Todos os sítios	Life Genomics — laboratório parceiro de oncogenética Encaminhamento de todo painel germinativo: processa sangue periférico e emite o laudo de predisposição hereditária. Não é programa patrocinado — confirme cobertura e valores no portal.
Pâncreas, endométrio	Sem programa patrocinado localizado Busca realizada em setembro de 2026 sem resultado. Registrado como busca sem resultado, não como inexistência confirmada.
Retirados	Dois programas saíram desta lista Mapeamento Pulmão (consórcio de cinco farmacêuticas): montado sobre material de 2021, e uma das cinco portas de entrada — o onTRacK, da Bayer — foi descontinuada em setembro de 2022. Apoio diagnóstico da Pfizer em próstata : busca dedicada encontrou apenas o portal norte-americano, nenhum programa brasileiro. Ambos voltam mediante fonte verificada.

MÉDICO RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO	CRM	DATA
-----------------------------------	-----	------

Este documento descreve critérios de triagem para **indicação de exame genético**. Não constitui recomendação terapêutica nem substitui aconselhamento genético — casos com critério para síndrome hereditária devem ser encaminhados ao especialista. As diretrizes citadas são as vigentes na data desta versão e devem ser reconfirmadas a cada revisão.